17841번 - UNIST는 무엇의 약자일까? 성공 다국어

☆ 한국어

골드 III

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
1 초	512 MB	565	251	202	43.818%

문제

UNIST는 Ulsan National Institute of Science and Technology의 약자이다. 어느 날 원이는 약자가 UNIST가 되는 다른 단어가 있는지에 대해 궁금해졌다.

단어 a의 길이를 len(a)로 표기하자. N개의 단어 $W_1, W_2, \ldots, W_N$이 주어질 때, 단어 W_i $(1 \le i \le N)$로부터 앞에서 0글자 이상 $len(W_i)$글자 이하 택해서 만든 문자열을 P_i라 하자. 다시 말해, P_i는 W_i의 길이 $len(P_i)$인 접두사이다.

P_i $(1 \le i \le N)$들을 적당히 잘 정하여, $P_1+P_2+\ldots+P_N$이 UNIST가 되도록 하는 경우의 수를 구해보자. 단, 연산 +는 문자열 연결(string concatenation) 연산이다.

입력

첫 줄에 단어의 수 N이 주어진다.

이후 N개의 줄에 한 줄에 하나씩 N개의 단어 $W_1, W_2, \ldots, W_N$가 주어진다.

W_i $(1 \le i \le N)$는 1개 이상의 영문 대문자로만 이루어진 문자열이다.

출력

$P_1+P_2+\ldots+P_N$이 UNIST가 되도록 $P_1, P_2, \ldots, P_N$을 결정하는 경우의 수를 1,000,000,007로 나눈 나머지를 출력한다.

제한

- $1 \le N \le 100{,}000$
- $len(W_i) \le 25$

예제 입력 1 복사

```
7
ULSAN
NATIONAL
INSTITUTE
OF
SCIENCE
AND
TECHNOLOGY
```

예제 출력 1 복사

```
1
```

예제 입력 2 복사

```
5
UNICODE
IS
THE
SPORTS
TIME
```

예제 출력 2 복사

```
4
```

```
"UNI"+""+""+"S"+"T", "UN"+"IS"+"T"+""+"", "UN"+"IS"+""+""+"T", "UN"+"I"+""+"S"+"T"
```

예제 입력 3 복사

```
2
UNIS
UT
```

예제 출력 3 복사

```
0
```

출처

University (/category/5) > UNIST (/category/461) > 제 1회 UNIST 알고리즘 프로그래밍 경시대회 Uni-CODE (/category/detail/2105) D번

- 문제를 만든 사람: leejseo (/user/leejseo)

알고리즘 분류

- 다이나믹 프로그래밍 (/problem/tag/25)
- 문자열 (/problem/tag/158)

메모